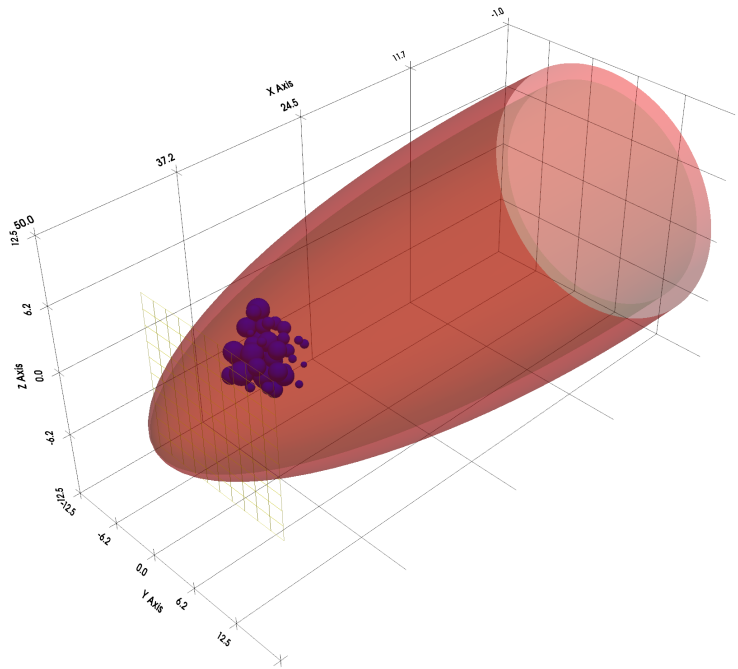


In-Silico Statolith Simulation in Chara Rhizoids

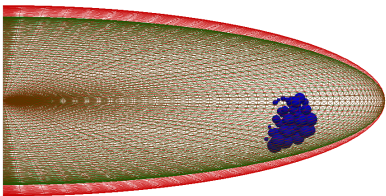
python 3.9+ 3D Rendering PyVista License MIT Status Development

Ein biophysikalischer Digital Twin zur Simulation der Graviperzeption in Pflanzenzellen.

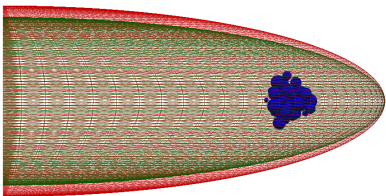
3D Ansicht (R drücken für Reset)



XY Ebene (Oben/Unten)



XZ Ebene (Links/Rechts)



Simulierte Zeit: 207.35 s

(Hinweis: Diese Simulation modelliert die Dynamik von Statolithen (Schweresinnesorganellen) unter Einflüssen von Gravitation, Zytoplasma-Strömung und Aktin-Netzwerk.)

Abstract / Wissenschaftlicher Hintergrund

Gravitropismus beschreibt die Wachstumsbewegung von Pflanzen in Reaktion auf die Schwerkraft. Die Alge *Chara* dient als Modellorganismus, wobei speziell die Rhizoide zur Untersuchung der Graviperzeption genutzt werden. Die Wahrnehmung der Schwerkraft erfolgt über die Sedimentation von **Statolithen**. Diese bestehen aus vesikelumschlossenen BaSO₄-Kristallen (Dichte $\approx 4.4 \text{ g/cm}^3$).

Die Statolithen sind in der subapikalen Zone innerhalb eines komplexen Aktin-Netzwerks aufgespannt. Zu jedem Zeitpunkt unterliegen sie einem dynamischen Kräftegleichgewicht:

1. **Gravitation & Auftrieb** (Sedimentation nach dem Stokes'schen Gesetz)
2. **Aktin-Kräfte** (Rückhaltekraft, modelliert als elastisches "Pufferkissen")
3. **Inter-Partikel-Kräfte** (Kollisionen und Aggregation via Lennard-Jones-Potential)
4. **Thermische Fluktuation** (Brownsche Bewegung)

Das vorliegende Programm ist ein **In-Silico Digital Twin** der Chara-Rhizoid-Zellspitze. Es dient der qualitativen und quantitativen Vorhersage der Statolithen-Verteilung und der Validierung biophysikalischer Hypothesen (z.B. zur Passivitäts-Baseline unter Mikrogravitation).

Physikalisches Modell

1. Überdämpfte Langevin-Dynamik

Da sich die Statolithen in einem hochviskosen Medium (Zytoplasma, $\eta \approx 139 \text{ mPa} \cdot \text{s}$) bei extrem niedrigen Reynolds-Zahlen bewegen, dominiert die Reibung. Die Zeitintegration erfolgt über die **Euler-Maruyama-Methode**:

$$\vec{P}(t + \Delta t) = \vec{P}(t) + \underbrace{(\vec{F}_{\text{grav}} + \vec{F}_{\text{actin}} + \vec{F}_{\text{LJ}})}_{\text{Deterministische Drift}} \cdot \mu \Delta t + \underbrace{\sqrt{2D \Delta t}}_{\text{Stochastische Diffusion}} \cdot \mathcal{N}(0,1)$$

2. Aktin-Netzwerk (Mean-Field)

Das komplexe Aktin-Geflecht wird als kontinuierliches Kraftfeld angenähert. Ein exponentieller Term verhindert, dass die schweren Statolithen die sensitive Spitzenmembran ("Apex") beschädigen:

$$\vec{F}_{\text{actin}}(x) = -F_{\text{max}} \cdot \exp\left(-\frac{\Delta x}{\lambda}\right) \hat{e}_x$$

3. Partikel-Interaktion

Die Statolithen interagieren über ein modifiziertes **Lennard-Jones-Potential**. Die daraus resultierende Kraft $\vec{F}_{\text{LJ}}$, die die Abstoßung (Volumenausschluss) modelliert, berechnet sich zu:

$$F_{\text{LJ}}(r) = \frac{24 \epsilon}{r} \left[2 \left(\frac{\sigma}{r} \right)^{12} - \left(\frac{\sigma}{r} \right)^6 \right]$$

Zusätzlich sorgt ein **Velocity-Clipping**-Algorithmus für numerische Stabilität bei harten Kollisionen, indem er unrealistisch große Sprünge pro Zeitschritt unterbindet.

Key Results & Visualizations

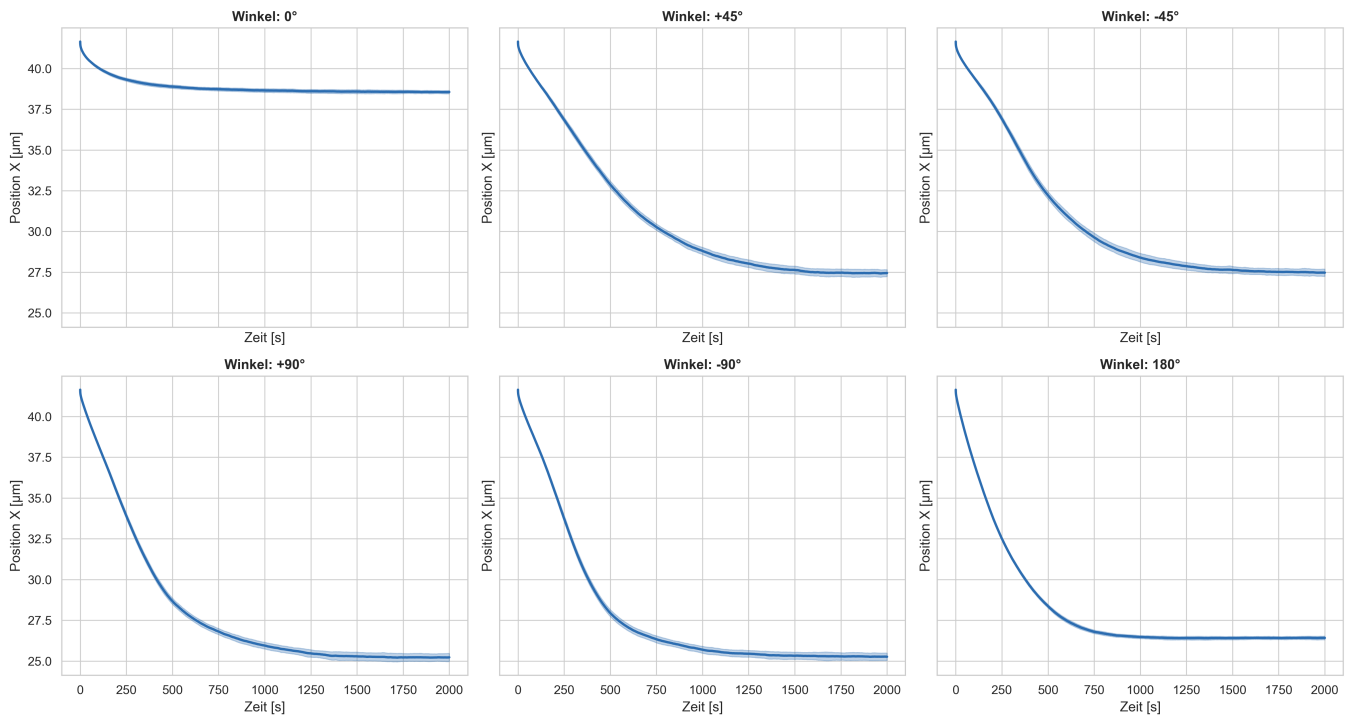
Das Modell wurde durch umfangreiche Ensemble-Simulationen (N=100 Runs pro Bedingung, >16 Millionen Datenpunkte) statistisch rigoros kalibriert und validiert. Es liefert hochpräzise Vorhersagen für die passive Statolithen-Dynamik:

1. Sedimentations-Kinetik auf der Längsachse

Die Trajektorien des Schwerpunkts (Center of Mass, CoM_x) zeigen eine konsistente, viskos gedämpfte Kinetik. Die Statolithen fallen in Richtung der Zellspitze und werden durch die exponentielle Gegenkraft des

apikalen Aktin-Netzwerks weich abgebremst, bis sie einen stabilen Ruhezustand erreichen.

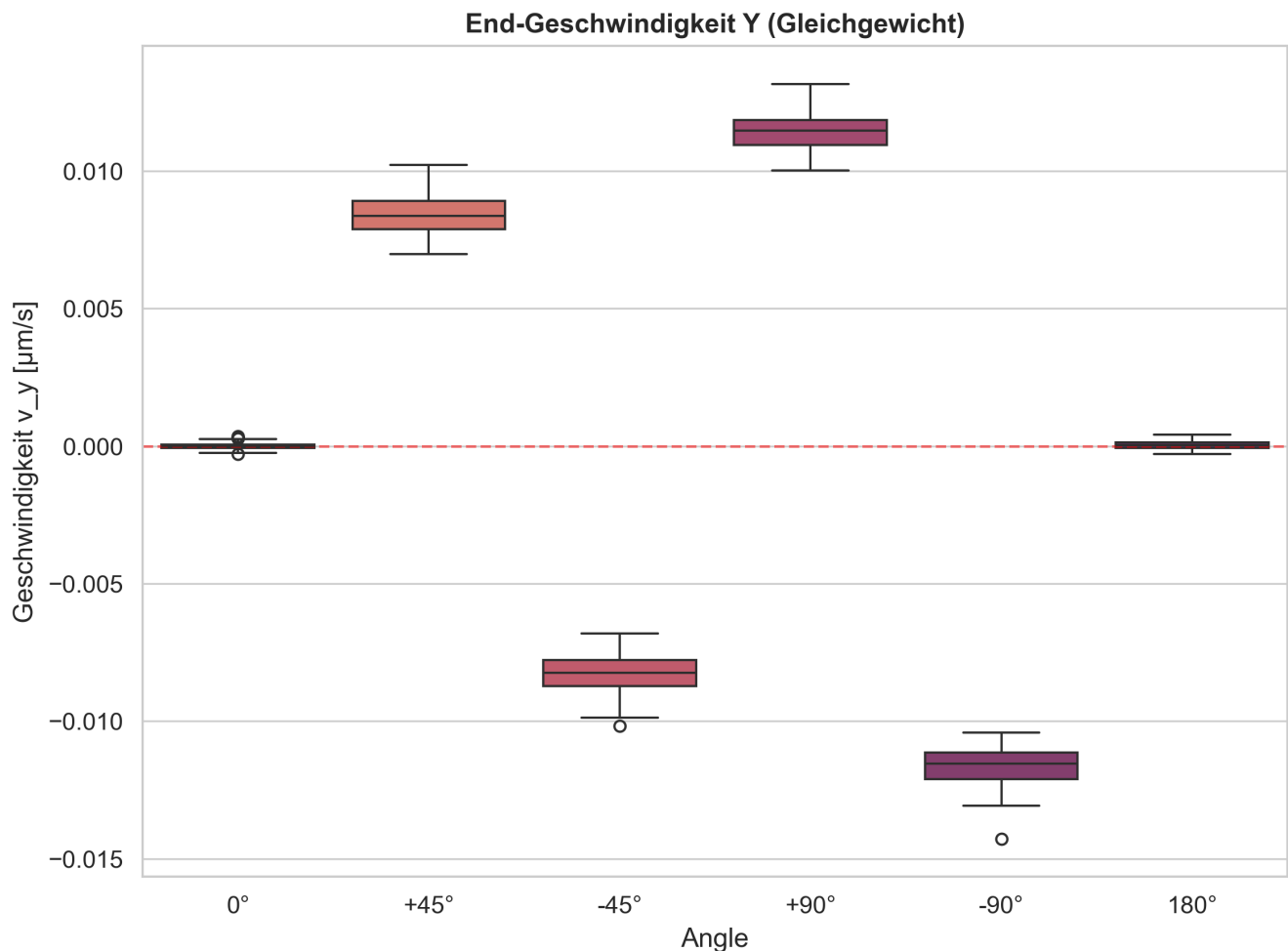
Kinetik: Sedimentation auf der X-Achse



2. Nachweis des mechanischen Gleichgewichts

Um zu beweisen, dass die Simulation einen echten, artefaktfreien physikalischen Ruhezustand erreicht, wird die Restgeschwindigkeit analysiert. Der Boxplot der lateralen Endgeschwindigkeit (v_y) beweist eine perfekte Konvergenz um den Nullpunkt. Deterministische Kräfte und die stochastische Brownsche

Bewegung sind am Ende der Simulation vollständig ausbalanciert.



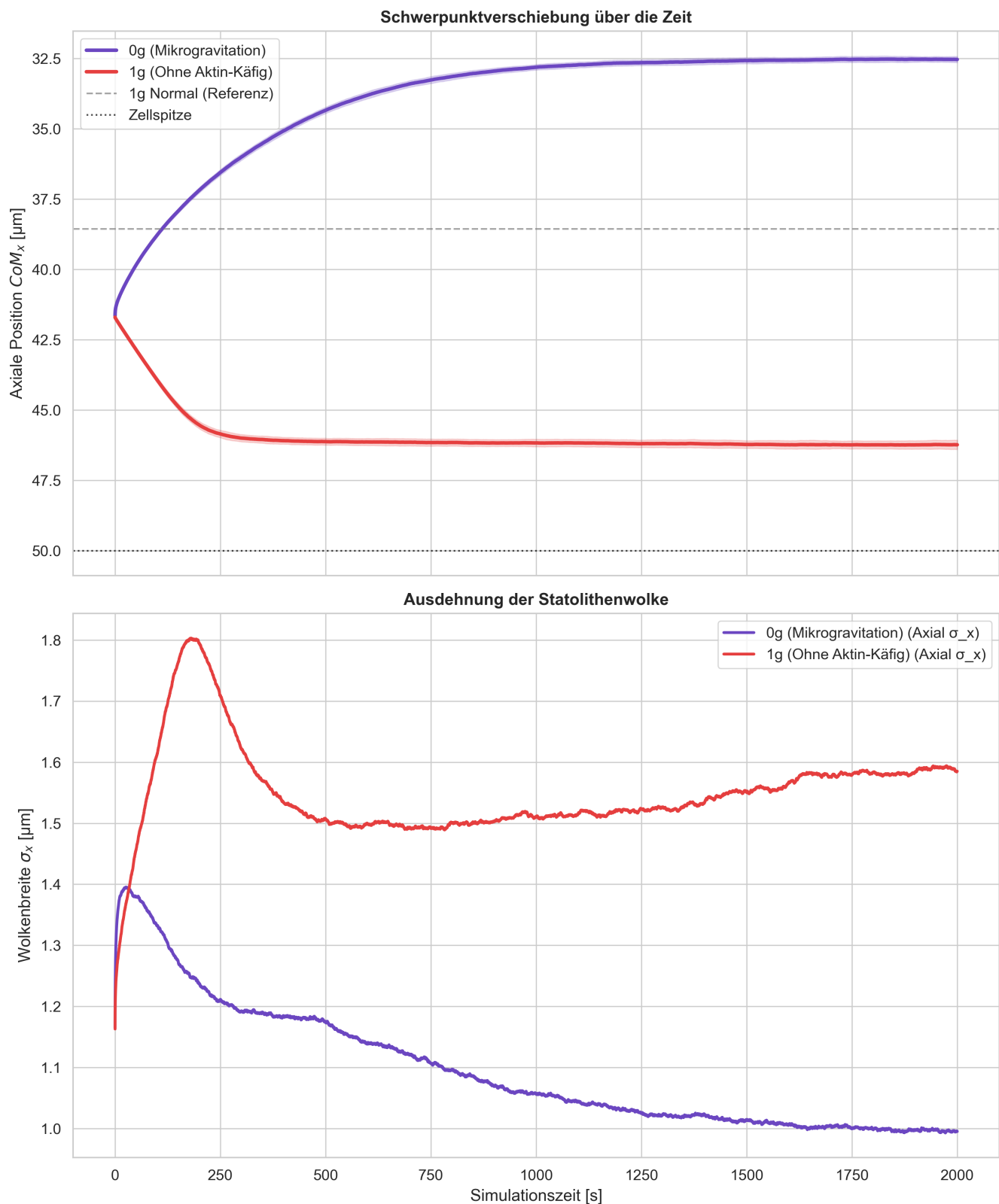
3. Mikrogravitation (0g) vs. Kontroll-Bedingungen (Die passive Baseline)

Dieses Panel vergleicht das System unter simulierter Schwerelosigkeit (0g) mit einer Kontrollbedingung (1g ohne Aktin-Käfig).

- **Oben (Schwerpunkt-Verschiebung):** Die axiale Verschiebung des Schwerpunkts über die Zeit. Bei 0g wird die Wolke rein passiv durch das Aktin in eine Gleichgewichtsposition im Käfig gedrückt.
- **Unten (Wolkenausdehnung):** Die Dynamik der Wolkenbreite (σ_x). Unter 0g komprimiert das elastische Netzwerk die Wolke massiv auf eine minimale Basisbreite.

Wissenschaftliche Relevanz: Diese rein passive Dynamik liefert die erste in-silico Referenz-Baseline (Nullhypothese). Jede Abweichung von diesen vorhergesagten Werten in echten Raumfahrt-Experimenten

quantifiziert exakt den Effekt der biologischen Asymmetrie und des aktiven Aktomyosin-Transports.



Software-Architektur

Das Projekt folgt strikt dem **Model-View-Controller (MVC)** Pattern, um wissenschaftliche Logik von der Darstellung zu trennen:

- **simulation/ (Model):**
 - **engine.py:** Enthält den Physik-Kern (Integrator).

- `warmup.py`: Generiert stabile Anfangszustände durch Vor-Simulation (Sedimentierung).
 - **physics/ (Logic)**:
 - Modulare Berechnung der Kräfte (`forces.py`), Brownschen Bewegung (`brownian_motion.py`) und geometrischen Constraints (`constraints.py`).
 - **visualization/ (View)**:
 - Nutzung von **PyVista** (VTK-Wrapper) für performantes 3D-Rendering in Echtzeit.
 - **config/ (Data)**:
 - Zentrale Verwaltung aller physikalischen Parameter (g , η , k_B) in SI-konformen, mikrometer-skalierten Einheiten.
-

Installation & Nutzung

Voraussetzungen

- Python 3.8 oder höher
- Empfohlen: Eine virtuelle Umgebung (venv)

Schritt-für-Schritt

1. Repository klonen

```
git clone [https://github.com/Faneez511/chara-statolith-sim.git]
(https://github.com/Faneez511/chara-statolith-sim.git)
cd chara-statolith-sim
```

2. Virtuelle Umgebung erstellen (Optional, aber empfohlen)

```
python -m venv venv
# Windows:
.\venv\Scripts\activate
# Mac/Linux:
source venv/bin/activate
```

3. Abhängigkeiten installieren

Das Projekt nutzt `pyvista`, `numpy`, `pandas`, `seaborn` und `matplotlib`.

```
pip install -r requirements.txt
```

4. Simulation starten

```
python main.py
```

Steuerung

- Ein Dialog fragt zu Beginn nach dem Zelldurchmesser (Standard: 15 μm).
 - **3D-Navigation:** Linke Maustaste (Drehen), Rechte Maustaste (Zoom), Shift+Klick (Verschieben).
 - **Tastatur:**
 - **R**: Simulation zurücksetzen (Reset).
 - **Q**: Beenden.
-

Roadmap / Nächste Schritte

- ☒ Implementierung der Langevin-Dynamik & Kollisionen
 - ☒ Visualisierung des Zell-Käfigs (PyVista)
 - ☒ Numerische Stabilisierung (Velocity Clipping)
 - ☒ Data-Logger: Export der Schwerpunkt-Koordinaten (CoM) als CSV
 - ☒ Rigoroses Batch-Testing (N=100) & Statistik-Pipeline (**master_analysis.py**)
 - ☒ **Validierung gegen Primärliteratur (Braun, Limbach, Hauslage)**
 - ☐ Erweiterung des Modells um aktive Myosin-Transport-Vektoren
-

Autor: Faneez Shah Polat

Biotechnologie, 2. Semester, HAW-Hamburg